使用说明：SY8511B

高效、200kHz、100V输入、1.2A异步降压稳压器

一般描述

SY8511B是一款高效、电流模式自适应恒定关断时间控制异步降压DC/DC转换器，能够提供1.2A的输出电流。SY8511B在4.5V至100V的宽输入电压范围内工作，并集成了主开关，具有极低的$R_{DS(ON)}$以最小化导通损耗。

订购信息

SY8511 □(□□)□

温度代码包装代码

可选规格代码

订购编号	包装类型	笔记
SY8511BADC	TSOT23-6	

功能

- 内部N沟道功率场效应晶体管低$R_{DS(ON)}$： 1a
- 4.5-100V输入电压范围
- 1.2A输出电流能力
- 200kHz伪恒定开关频率
- 软启动限制内部涌流
- Hic-cup模式输出短路保护
- 精确阈值的开关控制
- 逐周期峰值电流限制
- 0.6V±1%参考电压
- 符合RoHS标准且不含卤素
- TSOT23-6 包装

应用

- 非隔离式电信用降压稳压器
- 二次高压电杆式调节器
- 汽车系统
- 电动自行车

典型应用

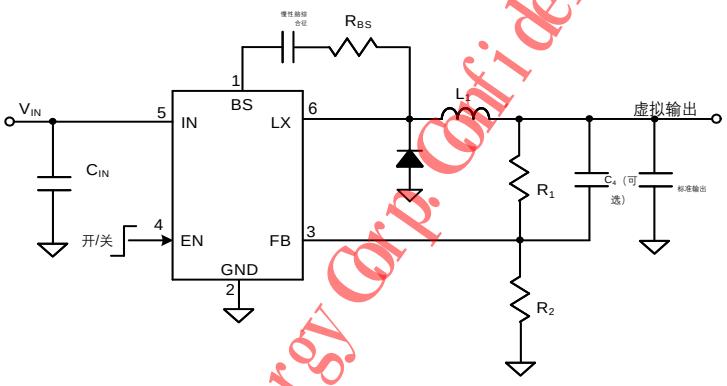


图1. 示意图

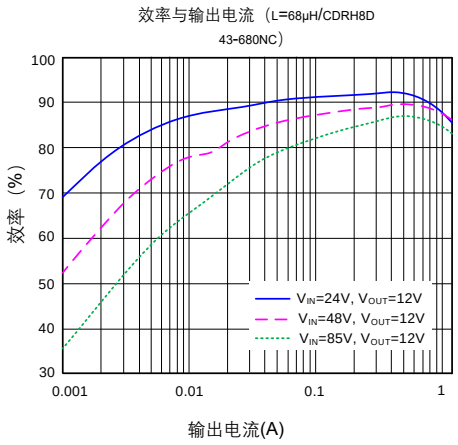
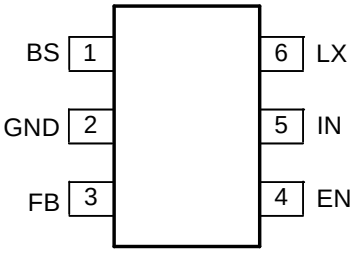


图2. 效率与输出电流的关系

Silergy Corp. Confidential Prepared For

© 2020 Silergy Corp. 版权所有。

引脚布局（俯视图）



(TSOT23-6)

最高评分：T5xyz（设备代码：T5，***x=年份代码，y=周代码，z=批号代码***）

笔名	密码	针头描述
BS	1	自举引脚。提供高电平侧栅极驱动器。在BS引脚与LX引脚之间串联一个0. 1μF 陶瓷电容器和一个10A电阻。
GND	2	接地引脚
FB	3	输出反馈引脚。将此引脚连接至输出分压电阻的中心点（如图1所示），以编程输出电压： $V_{OUT}=0.6\times(1+R_1/R_2)$.
EN	4	启用控制。高电平拉高以开启。请勿使其处于浮动状态。
IN	5	输入引脚。使用至少一个 1μF 陶瓷电容器将该引脚与 GND 引脚解耦。
LX	6	电感器引脚。将此引脚连接至电感器的开关节点。

功能块

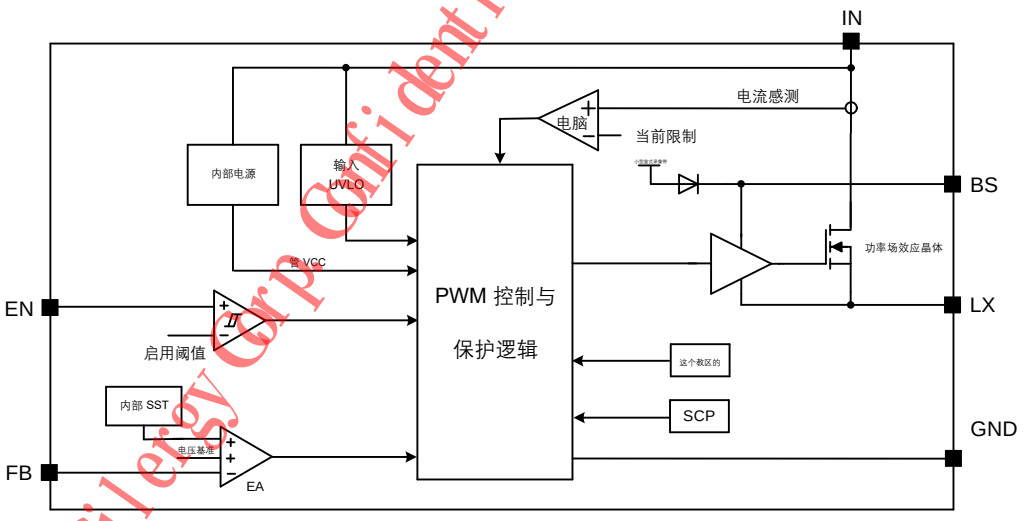


图3. 块图

Silergy Corp Confidential Prepared For

© 2020 Silergy Corp. 版权所有。

绝对最大额定值（注1）

电源输入电压---------- 0.3V至100V
BS-LX电压---------- 0.3V至6V
FB、EN、LX电压---------- 0.3V 至V_{IN}+ 0.3V
功率耗散，P_D @ T_A= 25°C TSOT23-6----------1W
包装耐热性（注2）
θ_{JA} ----------100°C/W
θ_{JC} ---------- 25°C/W
结温范围---------- 40°C至150°C
引线温度（焊接，10秒）----------260°C
储存温度范围---------- 65°C至150°C
10ns内动态LX电压---------- IN+3V至 GND -5V

推荐操作条件（注3）

电源输入电压---------- 4.5伏至100伏
结温范围---------- 40°C至125°C
环境温度范围---------- 40°C至85°C

电气特性

(V_{IN}= 48V，V_{OUT}= 12V，L = 6. 8μH，C_{OUT}= 10μF，T_A= 25°C，I_{OUT}=0.1A，除非另有说明。)

参数	符号	测试条件	微小的	类型	最高的	单元
输入电压范围	V_{IN}		4.5		100	V
静息电流	智商	I_{OUT}=0, V_{FB}=V_{REF}×105%		100	150	μA
关机电流	I_{SHDN}	EN=0		9	20	μA
反馈参考电压	电压基准		0.594	0.6	0.606	V
FB输入电流	I_{FB}	V_{FB}=V_{IN}	-50		50	纳
功率场效应晶体管RON	RDS（开启）1			1		Ω
功率场效应晶体管的峰值电流限制	ILIM，顶部		1.8	2.1	2.6	A
EN上升阈值	V_{ENH}		1.14	1.2	1.26	V
EN 降低阈值	V_{ENL}		0.94	1	1.06	V
输入 UVLO 阈值	V_{UVLO}				4.5	V
输入 UVLO 滞后	$V_{UVLO, HYS}$			110		马尔代夫
开关频率	f_{SW}			200		千赫兹
开关频率精度	fSW，ACC		-20		20	%f_{SW}
最小ON时间	吨，分钟			80		神经元
最小离线时间	TOFF，分钟			80		神经元
软启动时间	总系统时间			800		μs
热关断温度	T_{SD}			150		°C
热关断迟滞	T_{HYS}			15		°C

Silergy Corp. Confidential Prepared For

注1：超过“绝对最大额定值”的应力可能对器械造成永久性损坏。这些是应力额定值。器械在这些或任何其他超出规范操作章节所指示的条件下的功能操作并不意味着。暴露于绝对最大额定值条件下可能影响器械可靠性。

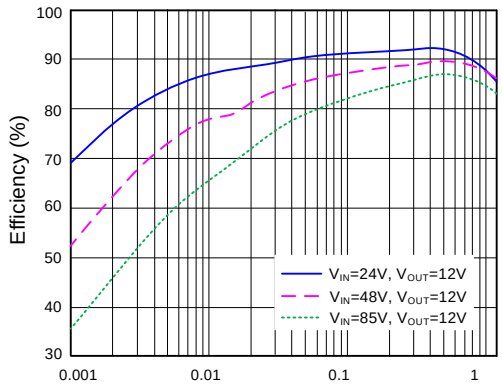
注2：θ_{JA}在自然对流条件下于T_A=25°C的双层Silergy评估板上进行测量。

注3：该器械在非操作条件下不能保证正常工作。

© 2020 Silergy Corp. 版权所有。

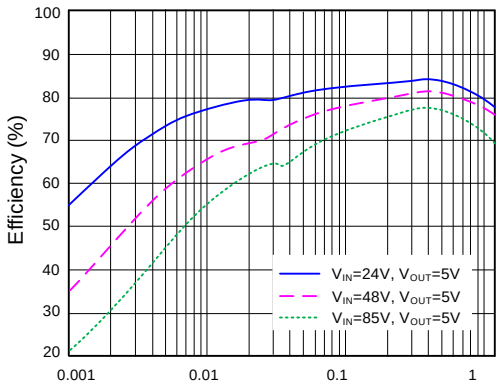
典型性能特征

效率与输出电流
(L=68μH/CDRH8D43-680NC)



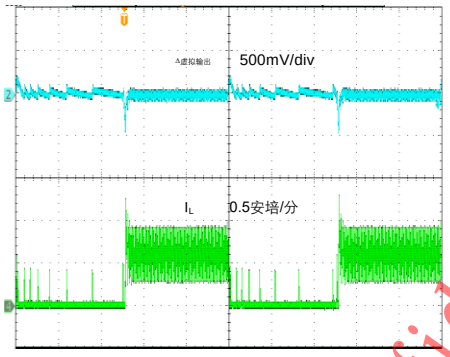
输出电流(A)

效率与输出电流
(L=47μH/CDRH8D43-470NC)



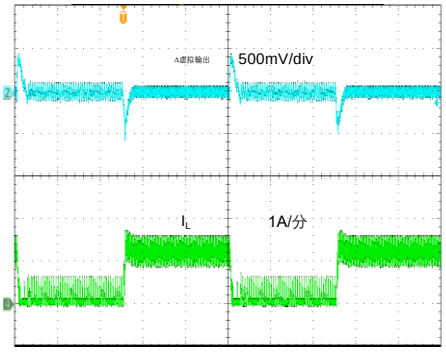
输出电流(A)

负载瞬变
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=0 ~ 0.6A)



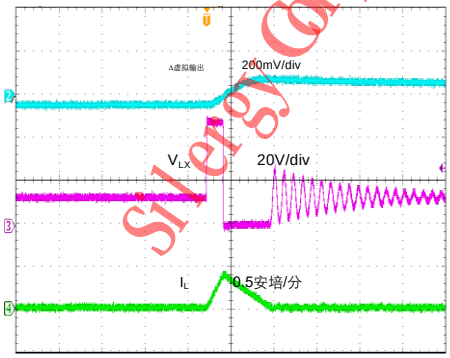
时间（200μs /天）

负载瞬变
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=0.12 ~ 1.2A)



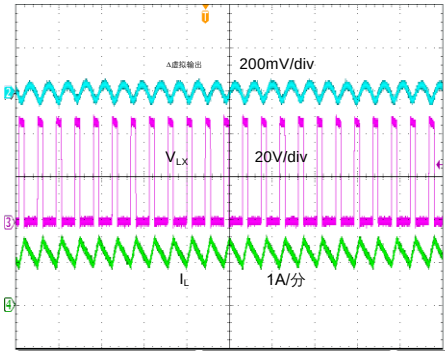
时间（200μs /天）

输出纹波
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=0A)



时间（2μs /天）

输出纹波
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=1.2A)

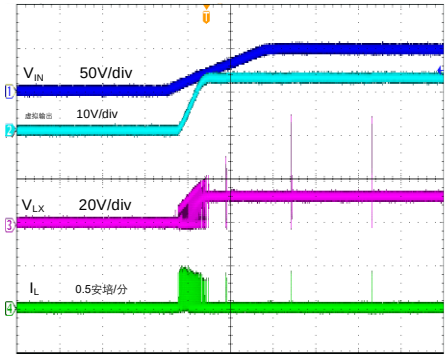


时间（10μs /天）

Silergy Corp. Confidential Prepared

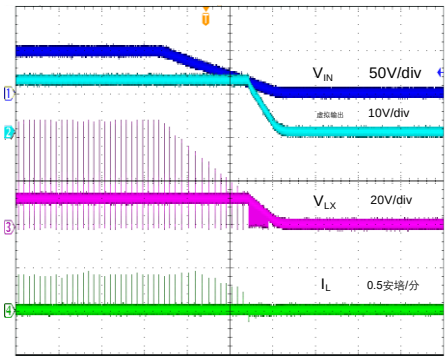
© 2020 Silergy Corp. 版权所有。

来自V_{IN}的初创公司
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=0A)



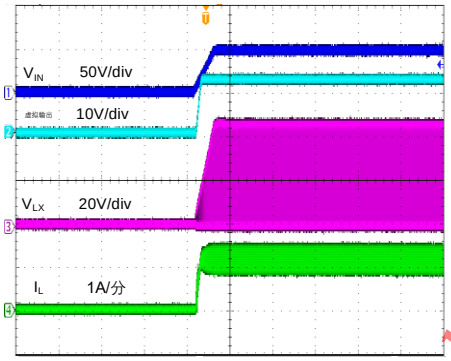
时间（2毫秒/帧）

从V_{IN}关机
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=0A)



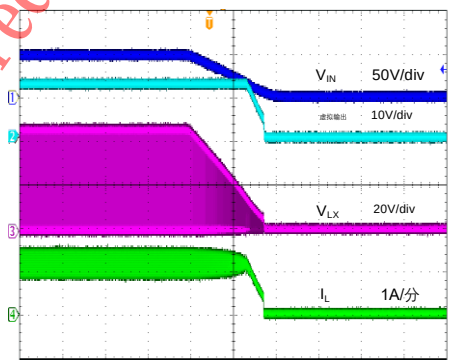
时间（40毫秒/帧）

来自V_{IN}的初创公司
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=1.2A)



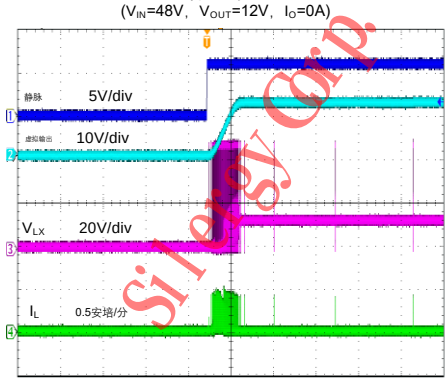
时间（10毫秒/分）

从V_{IN}关机
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=1.2A)



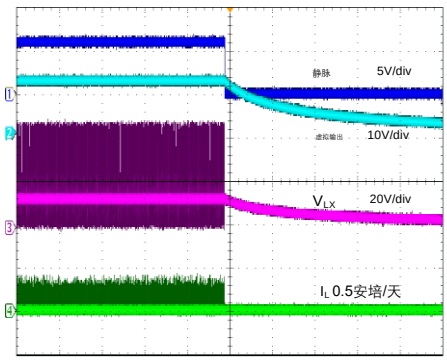
时间（40毫秒/帧）

EN语种的初创企业
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=0A)



时间（2毫秒/帧）

从EN关机
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=1.2A)

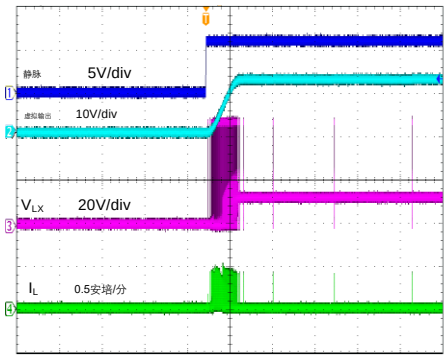


时间（400毫秒/帧）

Silergy Corp. Confidential Prepared Fo

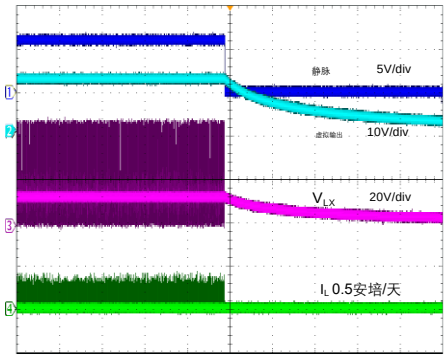
© 2020 Silergy Corp. 版权所有。

EN语种的初创企业
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=0A)



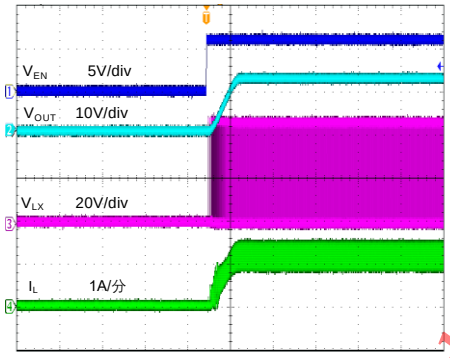
时间（2毫秒/帧）

从EN关机
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=0A)



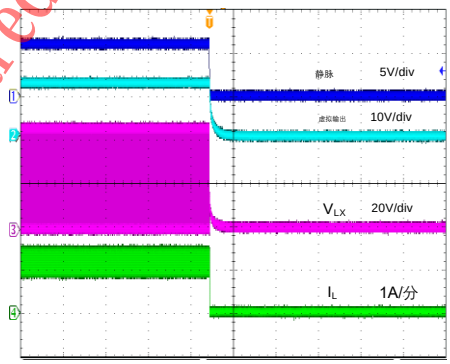
时间（400毫秒/帧）

EN语种的初创企业
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=1.2A)



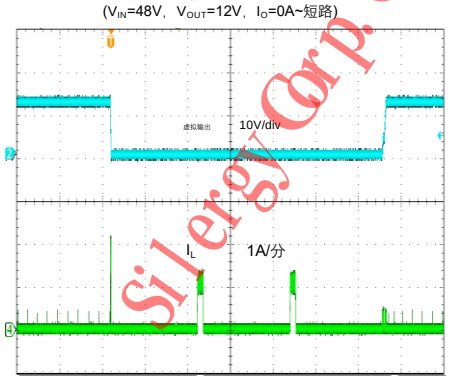
时间（2毫秒/帧）

从EN关机
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=1.2A)



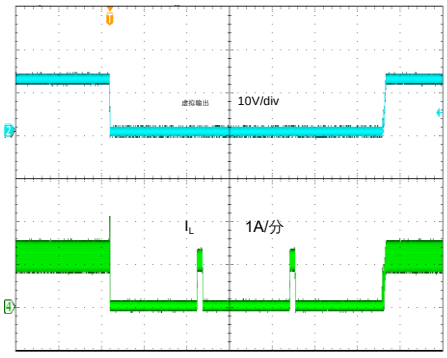
时间（2毫秒/帧）

硬短保护
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=0A~短路)



时间（20毫秒/帧）

硬短保护
(V_{IN}=48V，V_{OUT}=12V，I_O=1.2A~短路)



时间（20毫秒/帧）

Silergy Corp. Confidential Prepared

© 2020 Silergy Corp. 版权所有。

操作

SY8511B是一款高效、电流模式自适应恒定关断时间控制异步降压DC/DC转换器，能够提供1.2A的输出电流。SY8511B在4.5V至100V的宽输入电压范围内工作，并集成了主开关，具有极低的$R_{DS(ON)}$以最小化导通损耗。

在200kHz开关频率下，实现了低输出电压纹波和小型化外部电感与电容。

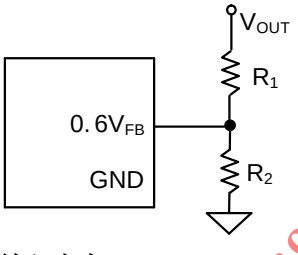
应用程序信息

由于SY8511B的高集成度，基于该IC的应用电路相当简单。只需为目标应用选择输入电容C_{IN}、输出电容COUT、输出电感L_1以及反馈电阻（R_1和R2）。

反馈电阻分压器R1和R2

选择R1和R2来设定合适的输出电压。为了在轻负载下最小化功耗，建议为R1和R2选择较大的电阻值。对于这两个电阻，推荐选择 10k**Ω** 到 1M**Ω** 之间的值。如果V_{OUT}为1.2V，选择R1= 100k**Ω**，那么根据以下公式，R2可以计算为 100k**Ω**：

$$R_2 = \frac{0.6V}{V_{输出}-0.6V} \cdot R_1$$



输入电容CIN

输入电容的纹波电流计算公式为：

$$I_{CIN_RMS} = I_{OUT} \times \sqrt{D(1-D)}$$

为降低潜在噪声干扰，建议将标准X5R或更优品质的陶瓷电容器紧贴IN和 GND 引脚安装。需特别注意缩小CIN与IN/ GND 引脚形成的回路面积。此时推荐采用 1μF 低等效串联电阻（ESR）的陶瓷电容器。

输出电容器COUT

输出电容器的选择需满足输出纹波噪声要求。在选择该电容器时，必须同时考虑稳态纹波和瞬态纹波要求。对于大多数应用，采用X5R或更高等级的陶瓷电容器，其容量大于 22μF 容量即可满足需求。必须考虑直流电压下的电容降额问题。

输出电感L

选择该电感器时需考虑若干因素。

1) 选择电感以提供所需的纹波电流。建议纹波电流约为最大输出电流的40%。电感计算公式为：$L = \frac{V_{OUT}(1-VOUT/VIN，最大值)}{f_{SW} \times IOUT,\ MAX \times 40\%}$

其中f_{SW}为开关频率，$I_{OUT,MAX}$为最大负载电流。

SY8511B对不同纹波电流幅值具有较高的容差性，因此最终选择的电感值可略微偏离计算值，而不会对性能产生显著影响。

2) 电感器的饱和电流额定值应大于满载工况下的峰值电流。

$$I_{SAT，最小值} > IOUT,\ MAX + \frac{VOUT(1-\ VOUT\ /VIN,\ MAX)}{2 \times f_{SW} \times L}$$

3) 电感器的 DCR 和开关频率下的铁心损耗必须足够低，以满足所需的效率要求。为获得良好的整体效率，建议选用 DCR < 50m**Ω** 的电感器。

启用操作

将EN引脚拉低（<0.94V）将关闭设备。在关机模式下，SY8511B的关机电流会降至 10μA 以下。将EN引脚拉高（>1.26V）将重新激活该IC。

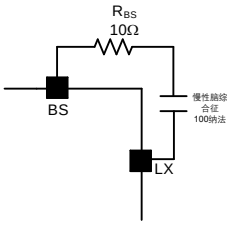
不建议直接连接EN和IN。若IN将EN拉高，则应使用 1k**Ω** 至 1M**Ω** 的电阻。

Silergy Corp. Confidential Prepared For

© 2020 Silergy Corp. 版权所有。

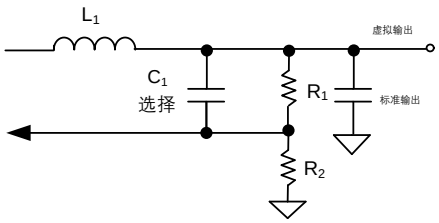
外部自适应电容

该电容器为内部高侧MOSFET提供栅极驱动电压。推荐采用100nF低等效串联电阻（ESR）陶瓷电容器，与 10Ω 电阻串联后连接在BS引脚和LX引脚之间。



负载瞬变考虑

SY8511B集成补偿元件，具有良好的稳定性和快速的瞬态响应。在某些应用中，将47pF陶瓷电容器与R_1并联可进一步加快负载瞬态响应速度，因此推荐用于需要大负载瞬态阶跃的应用。



版式设计

SY8511B的布局设计相对简单。为达到最佳效率并最小化噪声问题，以下元件应靠近IC放置：C_{IN}, L_1, D_1, R_1及R_2。

1) 为实现最佳的热性能和噪声性能，应尽可能扩大与 GND 引脚连接的PCB铜面积。若板面空间允许，建议配置接地平面。

2) C_{IN}必须紧邻 IN 和 GND 引脚。由C_{IN}和 GND 形成的环形区域必须最小化。

3) 为避免潜在噪声问题，必须将与LX引脚相关的PCB铜区面积最小化。

4) 为避免噪声问题，连接至FB引脚的元件R_1、R_2及其走线在PCB布局中不得与LX节点相邻。

5) 若系统芯片与EN引脚的接口在关机模式下呈现高阻抗状态，且IN引脚直接连接锂离子电池等电源，则建议在EN与 GND 引脚间加装一个下拉 1MΩ 电阻，以防止噪声在关机模式下误触发稳压器。

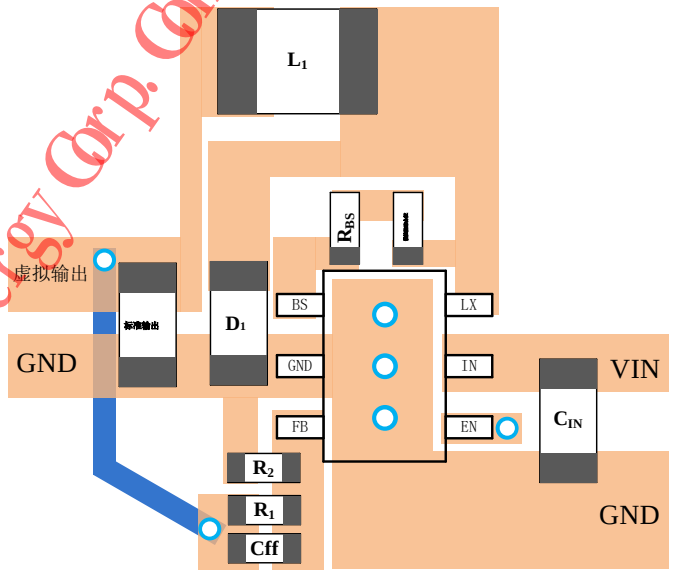
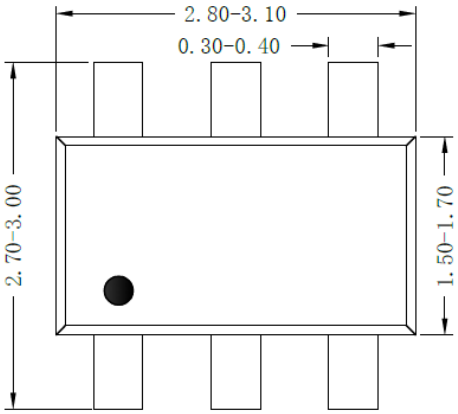


图4 PCB布局建议

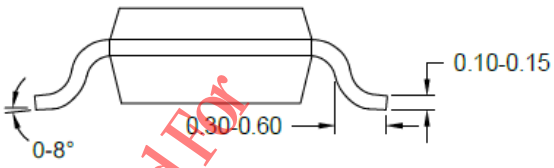
Silergy Corp. Confidential Prepared for

© 2020 Silergy Corp. 版权所有。

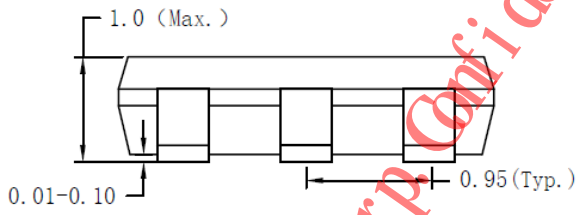
TSOT23-6封装外形及PCB布局



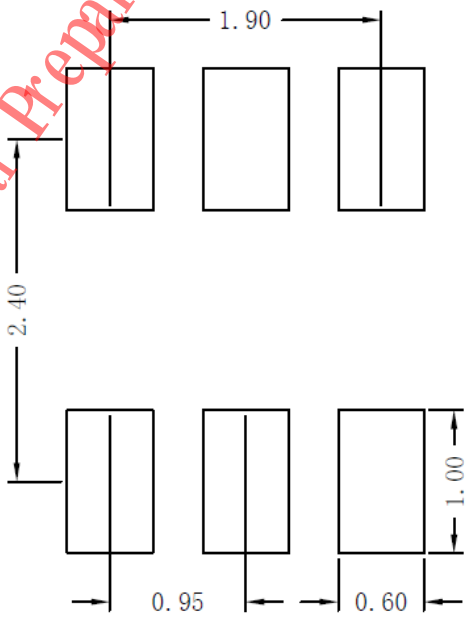
俯视图



侧视图



正面视图



推荐的焊盘布局

记下　　所有尺寸单位均为毫米，且不包括模具飞边及金属毛刺。

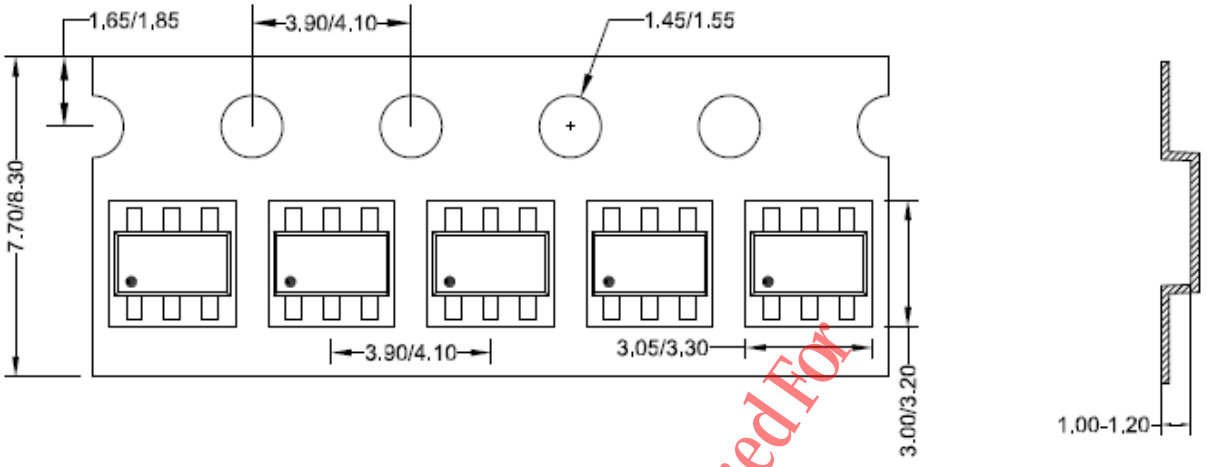
Silergy Corp. Confidential-Prepared for

© 2020 Silergy Corp.　　版权所有。

胶带和卷筒规格

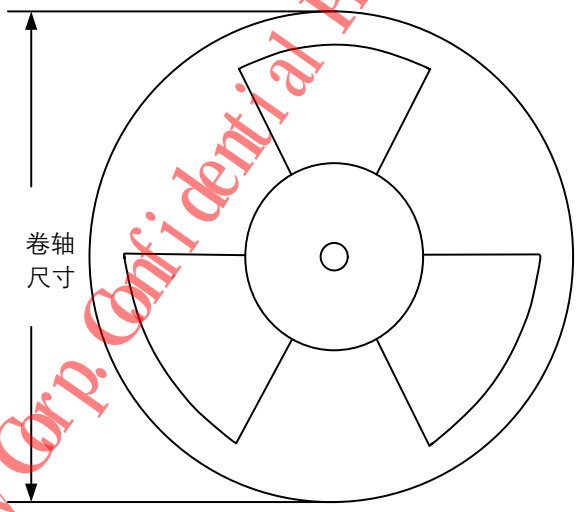
1. 贴扎方向

TSOT23-6



喂养方向

2. 包装用载体带与卷轴规格



包类型	胶带宽度 毫米	衣袋 螺距（毫米）	卷尺尺寸 英寸	拖车 长度（毫米）	前导长度 毫米	每 卷轴
TSOT23-6	8	4	7"	400	160	3000

3. 其他：无

Silergy Corp. Confidential Prepared For

© 2020 Silergy Corp. 版权所有。

修订历史

所提供的修订历史仅用于信息参考，且被认为准确，然而并非
请确保您已获取最新修订版本 .

日期	修订	更改
2021年6月10日	修订版0.9B	更新EC表的测试条件： V_{IN}从 20V 变为 48V
2020年7月20日	修订版0.9A	1. 更新基站引脚描述（第2页）； 2. 更新外部启动电容器应用信息（第8页）。
2020年5月7日	修订版0.9	首次发布

Silergy Corp. Confidential Prepared For

© 2020 Silergy Corp. 版权所有。

重要通知

1. **变更权。**Silergy及其子公司（以下简称Silergy）保留随时修改本文件中发布信息的权利，包括但不限于电路设计、规格说明、产品设计、制造工艺或产品描述等内容，且无需事先通知。本文件将取代并替代此前发布的所有信息。采购方在下单前应获取最新相关信息，并确保信息的时效性和完整性。所有半导体产品均按Silergy的标准销售条款及条件进行销售。

2. **应用场景。**本文所述各类产品的应用案例仅作示例说明。Silergy公司不保证未经进一步测试或修改后，此类应用能适配指定用途。客户需自行负责使用Silergy产品进行应用设计与操作。Silergy及其子公司不对客户产品的应用协助或设计方案承担任何责任。客户需自行判断Silergy产品是否适用于其规划的应用场景与产品。为降低产品应用风险，客户应提供充分的设计与运行保障措施。客户声明并确认，其具备制定实施安全防护措施的全部必要专业知识，这些措施需能预见故障可能引发的危险后果、监测故障及其影响、降低造成损害的故障发生概率，并采取适当的补救措施。赛莱吉公司不对客户应用程序或产品出现的任何违约、损坏、费用或问题，以及客户第三方采购方的应用或使用行为承担任何责任。客户须对因使用赛莱吉组件在安全关键型应用中产生的任何损害，向赛莱吉公司及其子公司和代表方承担全额赔偿责任。采购方在将赛莱吉产品集成至任何应用时，必须自行承担保证第三方知识产权不受侵犯的全部责任。赛莱吉公司不对上述应用或任何非完全集成于赛莱吉产品的电路使用承担任何责任。

3. **有限保修与责任声明。**Silergy在本文件中提供的信息被认为准确可靠。但Silergy不对该信息的准确性或完整性作出任何明示或暗示的保证，且对使用该信息所产生的后果不承担任何责任。无论何种情况，Silergy均不对任何间接、附带、惩罚性、特殊或后果性损害负责，包括但不限于利润损失、储蓄损失、业务中断、产品移除或更换相关费用、返工费用等，无论此类损害是否基于侵权行为、过失、保修、合同违约或其他法律理论。尽管客户可能因任何原因遭受损害，Silergy对本文所述产品的总体及累积责任仍应根据Silergy《标准销售条款与条件》予以限制。

4. **使用适用性声明。**客户确认并同意，对于其产品及Silergy组件在应用中的使用，客户需独自承担所有法律、法规及安全相关要求的合规责任，无论Silergy是否提供任何应用相关的信息或支持。Silergy产品未被设计、授权或保证适用于生命支持系统、生命关键系统或安全关键系统及设备，亦不适用于可能因产品故障或失灵导致人身伤害、死亡或严重财产及环境损害的应用场景。Silergy对将产品纳入此类设备或应用不承担任何责任，相关风险由客户自行承担。

5. **商业销售条款与条件。**Silergy产品销售须遵守http://www.silergy.com/stdterms公布的标准商业销售条款与条件，除非Silergy授权代表另行签署书面个别协议。若达成个别协议，则仅适用该协议的具体条款。Silergy特此明确反对并拒绝客户在购买Silergy产品时适用任何通用条款与条件。

6. **无销售或授权要约。**本文件内容不得被解释或视为对产品销售的要约，亦不构成对任何版权、专利或其他工业或知识产权许可的授予、转让或暗示。Silergy公司不作任何明示或暗示的声明或保证，即任何专利权、版权、掩模作品权或其他知识产权下的许可均已授予。Silergy公司发布的第三方产品或服务信息不构成使用此类产品或服务的许可，亦不构成对其的保证或背书。使用此类信息可能需要根据第三方专利或其他知识产权获得第三方许可，或根据Silergy专利或其他知识产权获得Silergy公司许可。

如需了解更多信息，请访问：www.silergy.com

© 2020 Silergy Corp. **版权所有。**

Silergy Corp Confidential Prepared for

© 2020 Silergy Corp. 版权所有。